自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(24)

5 — 25, 26, 27, 28

5 — 29 (选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

稳定裕度的概念 (开环频率指标)

稳定裕度的定义

- 截止频率 ω_c $\quad |G(j\omega_c)| = 1$
- 相角裕度 γ $\quad \gamma = 180° + \angle G(j\omega_c)$
- 相角交界频率 ω_g $\quad \angle G(j\omega_g) = -180°$
- 幅值裕度 h $\quad h = \dfrac{1}{|G(j\omega_g)|}$

稳定裕度的意义

- γ, h 的几何意义
- γ, h 的物理意义

稳定裕度计算方法

- $L(\omega) \Rightarrow \omega_c \Rightarrow \gamma = 180° + \varphi(\omega_c)$
- $\varphi(\omega) = -180° \Rightarrow \omega_g \Rightarrow h = \dfrac{1}{|G(j\omega_g)|}$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 24 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

（第 24 讲）

§5.6 利用开环对数幅频特性分析系统的性能

§5.6.1 L(ω)低频渐近线与系统稳态误差的关系

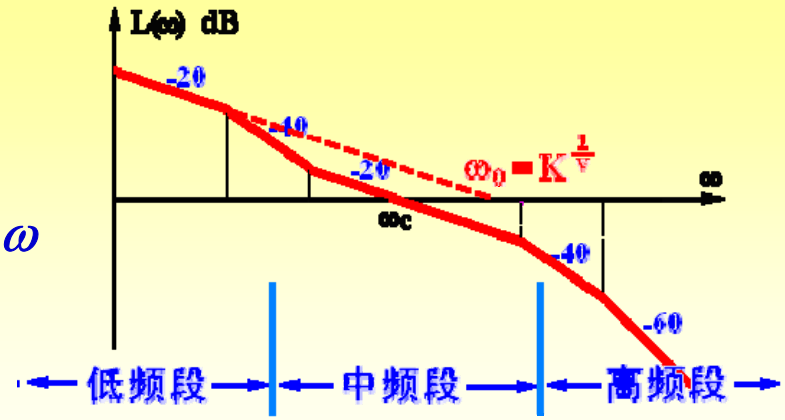
§5.6.2 L(ω)中频段特性与系统动态性能的关系

§5.6.3 L(ω)高频段特性与系统抗高频干扰能力的关系

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（1）

三频段理论



1. L(ω)低频段 ⇔ 系统稳态误差e_{ss}

$$G_0(s)=\frac{K}{s^v}\quad\begin{cases}20\lg|G_0|=20\lg K-v\cdot 20\lg\omega\\ \angle G_0=-v\cdot 90^\circ\end{cases}$$

2. L(ω)中频段 ⇔ 系统动态性能(σ%, ts)

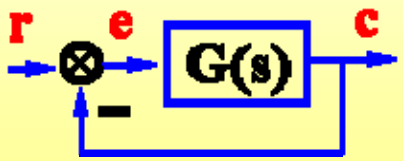
最小相角系统 L(ω) 曲线斜率与φ(ω)的对应关系

-20dB/dec	-90°	$\gamma=90^\circ$
-40dB/dec	-180°	$\gamma=0^\circ$
-60dB/dec	-270°	$\gamma=-90^\circ$

希望 L(ω) 以-20dB/dec斜率穿越 0dB线，并保持较宽的频段

3. L(ω)高频段 ⇔ 系统抗高频噪声能力

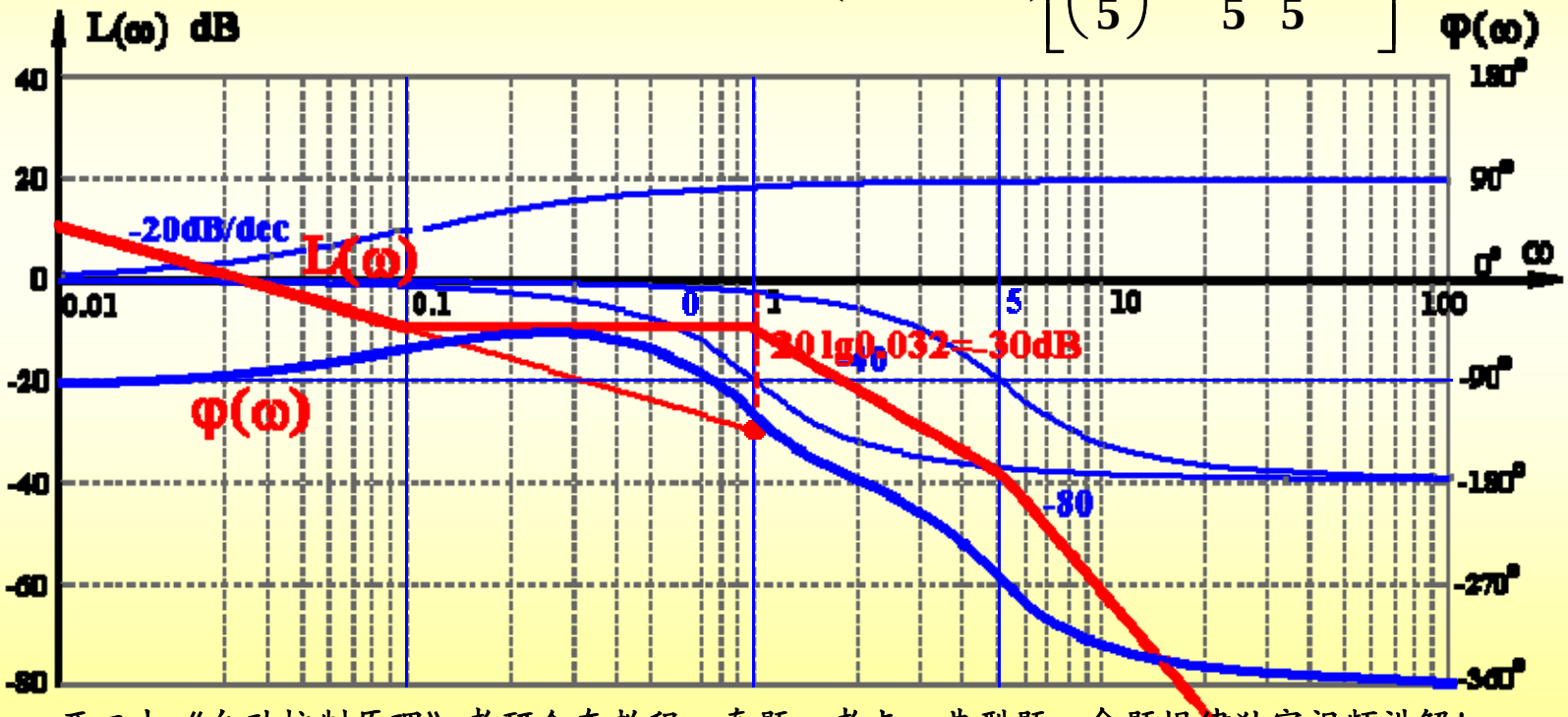
$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}\xrightarrow{|G(s)|<<1}|\Phi(s)|\approx|G(s)|<<1$$



§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（2）

例1 对数频率特性和幅相特性曲线。

$$G(s)=\frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}=\frac{0.032(\frac{s}{0.1}+1)}{s(s^2+s+1)\left[\left(\frac{s}{5}\right)^2+\frac{4}{5}\cdot\frac{s}{5}+1\right]}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（3）

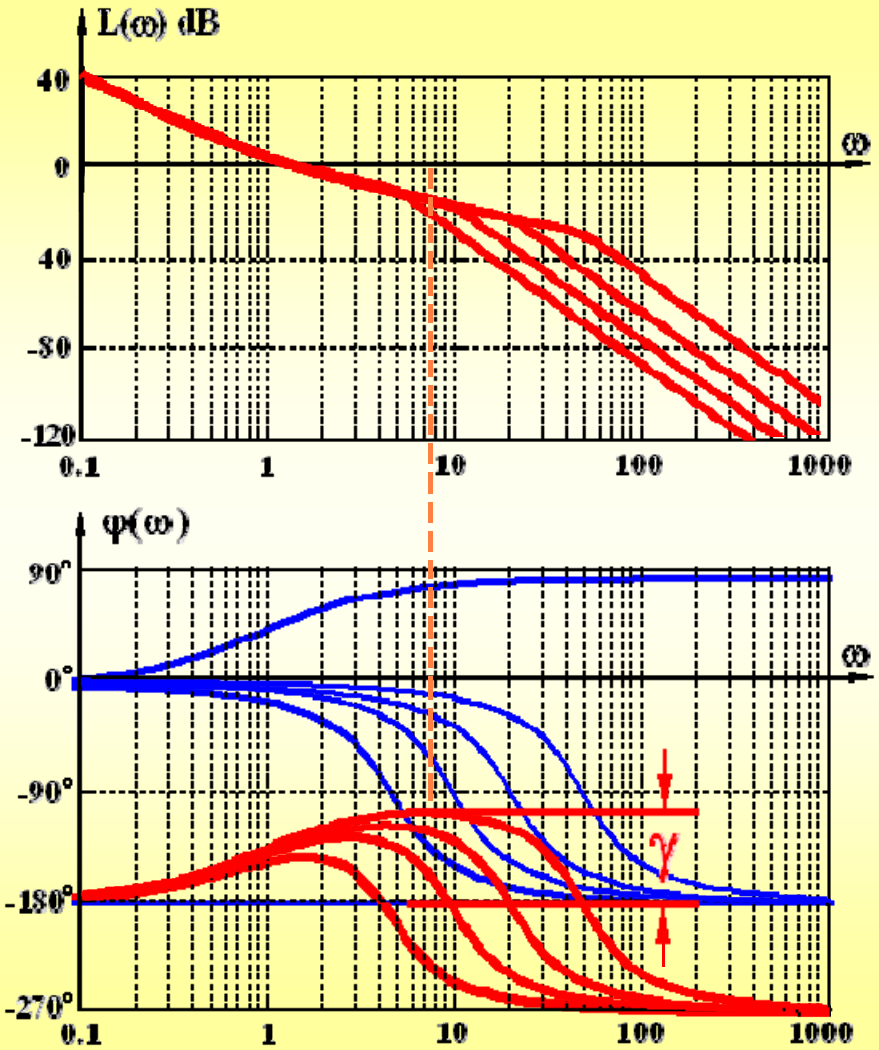
例3 最小相角系统 φ(ω) ~ L(ω) 之间的对应关系（K=1)

$$G_1(s)=\frac{K(s+1)}{s^2[(\frac{s}{5})^2+(\frac{s}{5})+1]}$$

$$G_2(s)=\frac{K(s+1)}{s^2[(\frac{s}{10})^2+(\frac{s}{10})+1]}$$

$$G_3(s)=\frac{K(s+1)}{s^2[(\frac{s}{20})^2+(\frac{s}{20})+1]}$$

$$G_4(s)=\frac{K(s+1)}{s^2[(\frac{s}{50})^2+(\frac{s}{50})+1]}$$



§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（4）

例3 最小相角系统

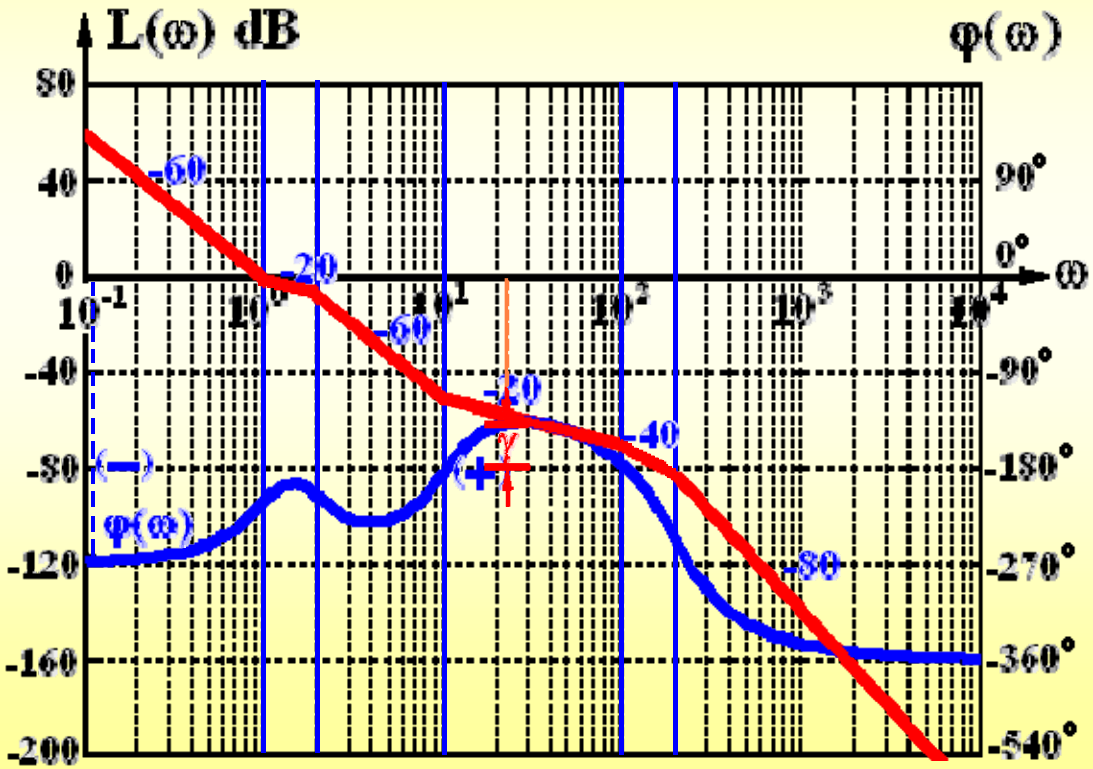
φ (ω) ~ L(ω)

间的对应关系

(K=1)

$$G(s)=\frac{K\cdot\left[s^2+s+1\right]\cdot\left[\left(\frac{s}{10}\right)^2+\left(\frac{s}{10}\right)+1\right]}{s^3\cdot\left[\left(\frac{s}{2}\right)^2+\left(\frac{s}{2}\right)+1\right]\cdot\left(\frac{s}{100}+1\right)\cdot\left[\left(\frac{s}{200}\right)^2+\left(\frac{s}{200}\right)+1\right]}$$

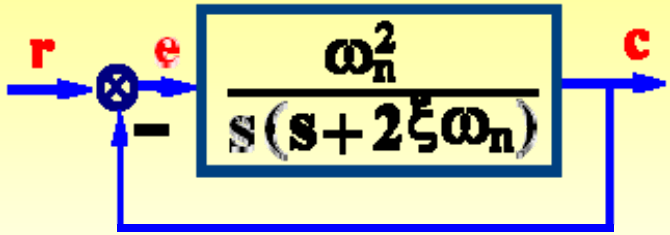
试判断 φ(ω) 的形状?



§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（5）

（1） 二阶系统

$$G(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s+2\xi\omega_n)} \qquad \begin{cases} K=\omega_n/2\xi \\ v=1 \end{cases}$$



$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$$

$$\begin{cases} |G(j\omega)|=\dfrac{\omega_n^{\ 2}}{\omega\sqrt{\omega^2+(2\xi\omega_n)^2}} \\ \angle G(j\omega)=-90^\circ-\arctan\dfrac{\omega}{2\xi\omega_n} \end{cases}$$

$$|G(j\omega_c)|=\frac{\omega_n^{\ 2}}{\omega_c\sqrt{\omega_c^{\ 2}+(2\xi\omega_n)^2}}=1$$

$$\omega_c^{\ 2}[\omega_c^{\ 2}+4\xi^2\omega_n^{\ 2}]-\omega_n^{\ 4}=\omega_c^{\ 4}+4\xi^2\omega_n^{\ 2}\omega_c^{\ 2}-\omega_n^{\ 4}=0$$

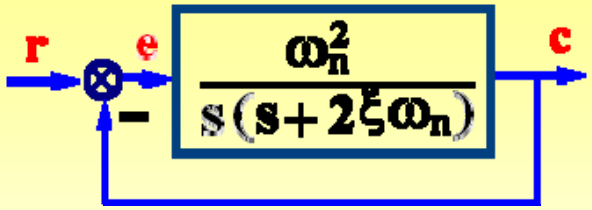
$$\omega_c=\sqrt{\sqrt{4\xi^4+1}-2\xi^2}\cdot\omega_n$$

$$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)=90^\circ-\arctan\frac{\omega_c}{2\xi\omega_n}=\arctan\frac{2\xi\omega_n}{\omega_c}$$

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（6）

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan\frac{\omega_c}{2\xi\omega_n} = \arctan\frac{2\xi\omega_n}{\omega_c}$$

$$\omega_c = \sqrt{\sqrt{4\xi^4+1}-2\xi^2}\cdot\omega_n$$



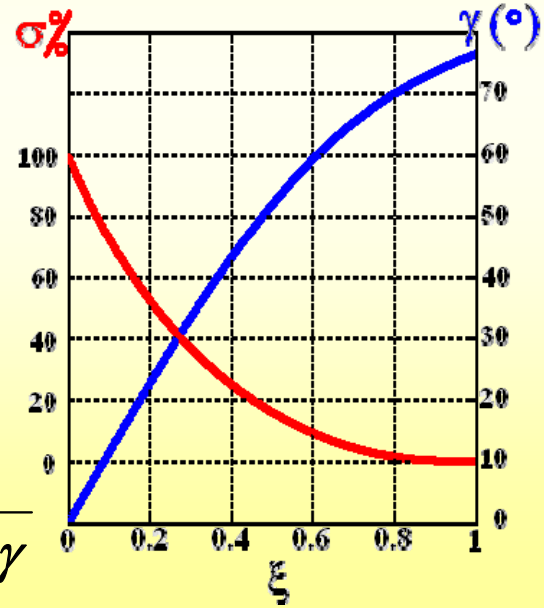
$$G(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s+2\xi\omega_n)}$$

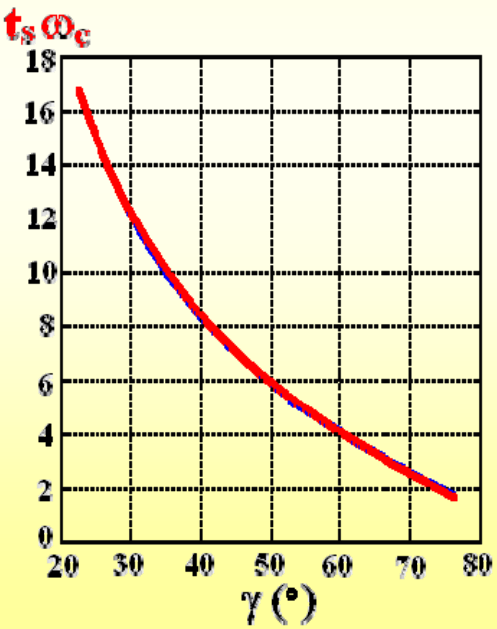
$$\left.\begin{aligned}\gamma &= \arctan\frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{4\xi^4+1}-2\xi^2}}\\ \sigma\% &= e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}\end{aligned}\right\}\ \gamma \Leftrightarrow \xi \Leftrightarrow \sigma\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n}$$

$$t_s\omega_c = \frac{3.5}{\xi}\sqrt{\sqrt{4\xi^4+1}-2\xi^2}$$

$$= 7\cdot\frac{\sqrt{\sqrt{4\xi^4+1}-2\xi^2}}{2\xi} = \frac{7}{\tan\gamma}$$





§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（7）

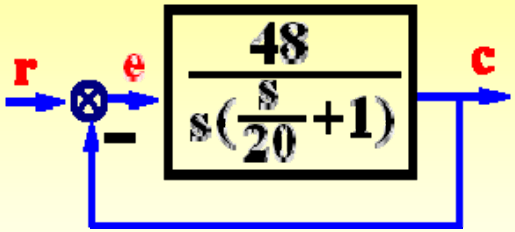
例 1 已知系统结构图，求ωc，并确定σ%, ts。

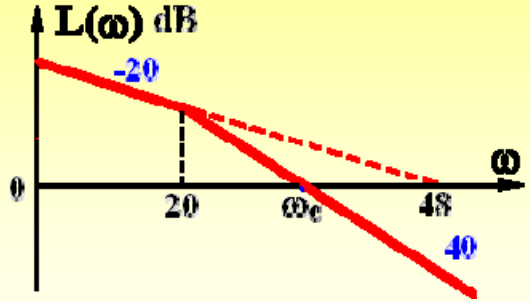
解. 绘制L(ω)曲线

$$\omega_c = \sqrt{20\times 48} = 31$$

$$\gamma = 180° - 90° - \arctan\frac{31}{20}$$

$$= 90° - 57.2° = 32.8°$$





查 P171 图5-52

$$\sigma\% \underset{\xi=0.29}{\overset{\gamma=32.8°}{=}} 37\%$$

查 P172 图5-53

$$t_s\omega_c = \frac{7}{\tan\gamma} = 10.85$$

$$t_s = \frac{10.85}{\omega_c} = 0.35$$

按时域方法：

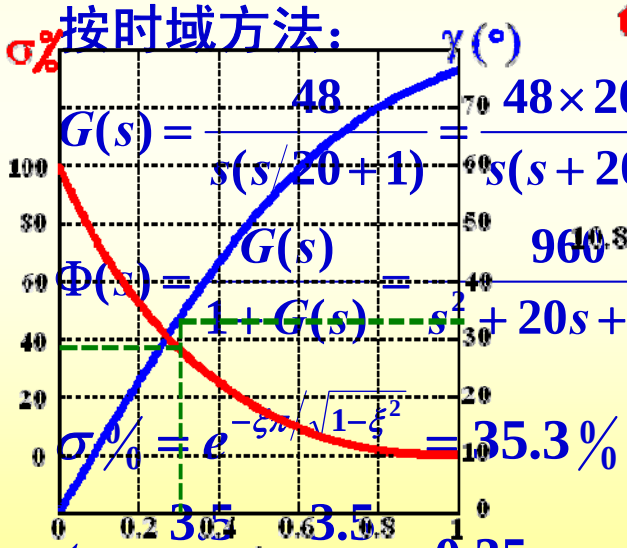
$$G(s) = \frac{48}{s(s/20+1)} = \frac{48\times 20}{s(s+20)}$$

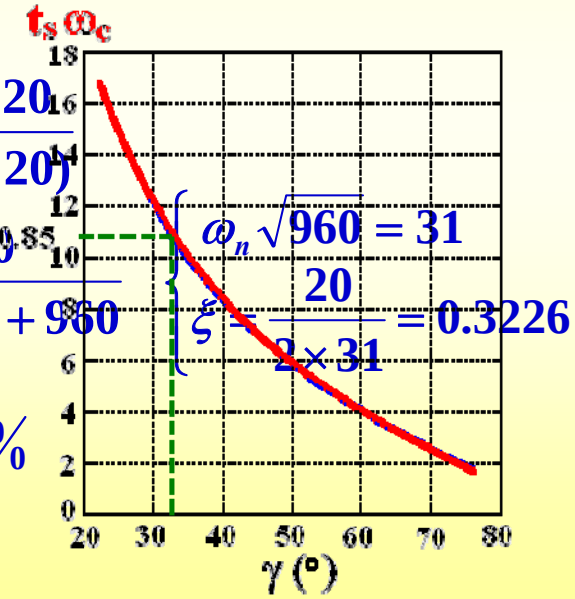
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{960}{s^2+20s+960}$$

$$\begin{cases}\omega_n\sqrt{960} = 31 \\ \xi = \dfrac{20}{2\times 31} = 0.3226\end{cases}$$

$$\sigma\% = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 35.3\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\xi\omega_n} = \frac{3.5}{10} = 0.35$$



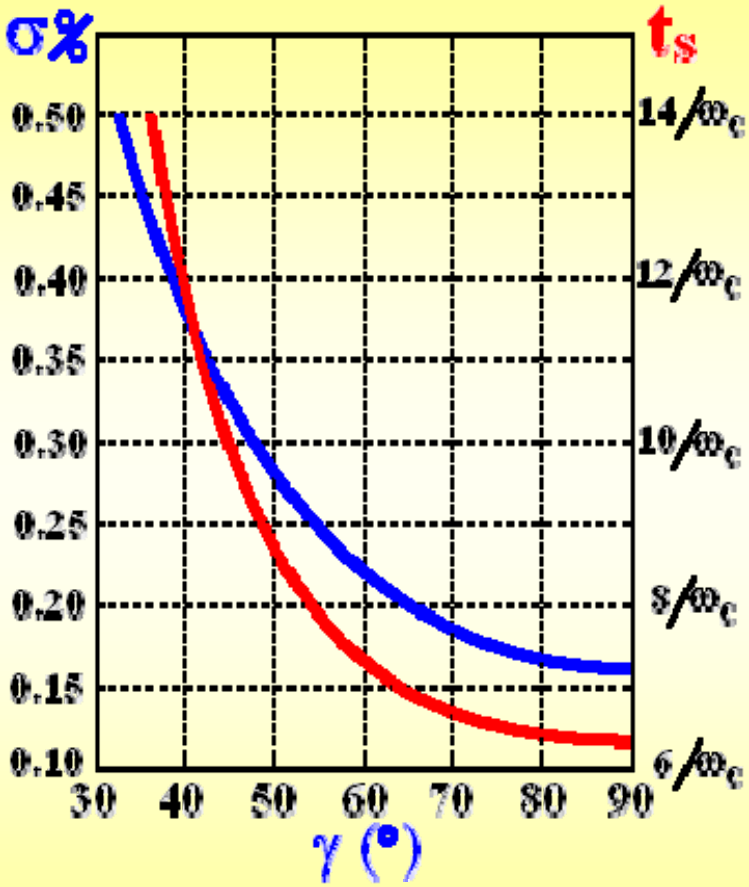


§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（8）

（2） 高阶系统

$$\begin{cases} \sigma\% = \left[0.16 + 0.4\left(\dfrac{1}{\sin\gamma} - 1\right)\right] \times 100\% \\ t_s = \dfrac{\pi}{\omega_c}\left[2 + 1.5\left(\dfrac{1}{\sin\gamma} - 1\right) + 2.5\left(\dfrac{1}{\sin\gamma} - 1\right)^2\right] \end{cases}$$

$$(35^\circ \le \gamma \le 90^\circ)$$

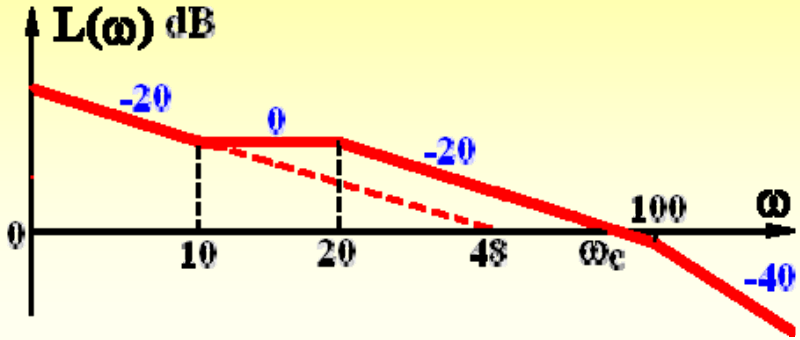


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（9）

例2 已知单位反馈系统G(s)，求ωc, γ；确定σ%, ts。

$$G(s)=\frac{48(\frac{s}{10}+1)}{s(\frac{s}{20}+1)(\frac{s}{100}+1)}$$



解. 绘制L(ω)曲线

$$\frac{\omega_c}{48}=\frac{20}{10} \qquad \omega_c=48\times 2=96$$

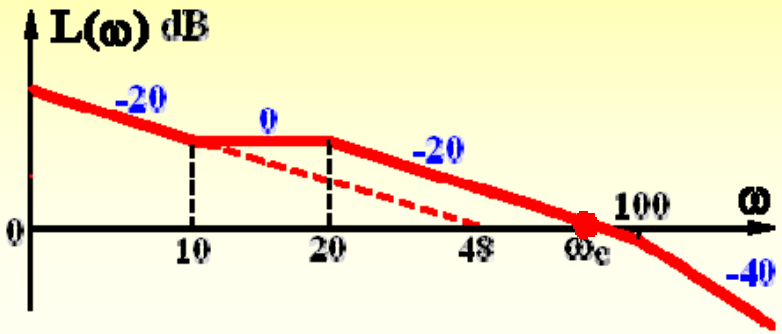
$$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)=180^\circ+\arctan\frac{96}{10}-90^\circ-\arctan\frac{96}{20}-\arctan\frac{96}{100}$$

$$=180^\circ+84^\circ-90^\circ-78.2^\circ-43.8^\circ=52.1^\circ$$

查 P173 图5-56 $\begin{cases}\sigma\% \overset{\gamma=52.1^\circ}{=} 27\% \\ t_s=\dfrac{8}{\omega_c}=\dfrac{8}{96}=0.0833\end{cases}$

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（10）

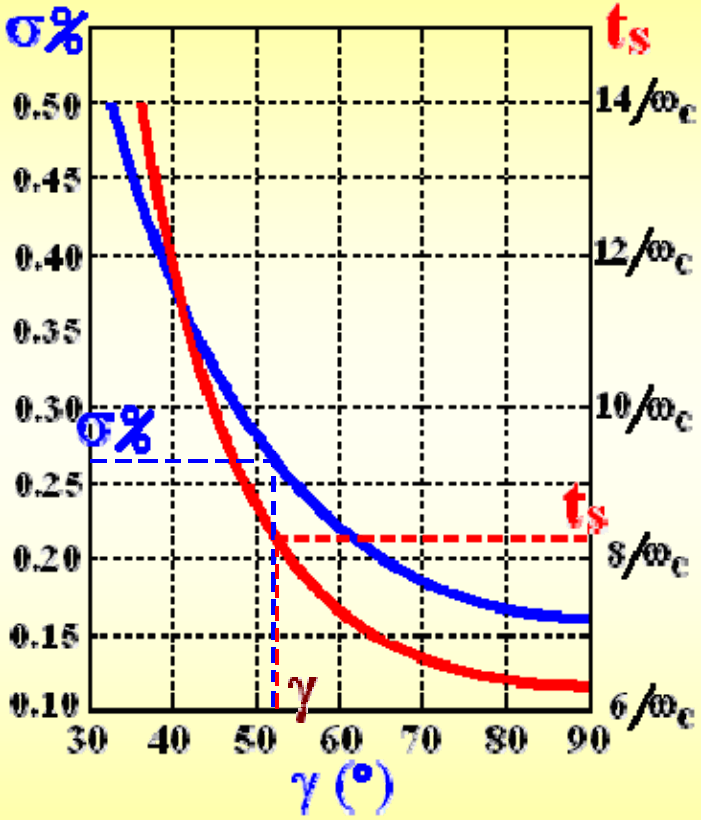
用频域法估算高阶系统动态性能



$$L(\omega) \Rightarrow \omega_c \Rightarrow \gamma \Longrightarrow \sigma\%$$

P173
图5-56

$$t_s = \frac{a}{\omega_c}$$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

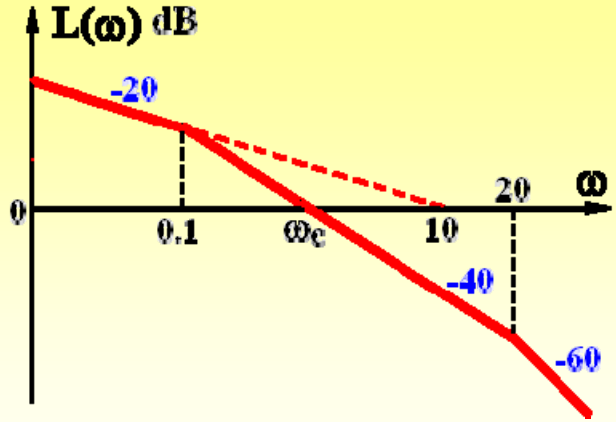
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（11）

例3 已知最小相角系统 L(ω) 如图所示，试确定

（1） 开环传递函数G(s)；

（2） 由 γ 确定系统的稳定性；

（3） 将 L(ω) 右移10倍频，讨论对系统的影响。



解. (1) $$G(s)=\frac{10}{s(\frac{s}{0.1}+1)(\frac{s}{20}+1)}$$

(2) $$\omega_c=\sqrt{0.1\times 10}=1$$

$$\gamma=180°-90°-\arctan\frac{1}{0.1}-\arctan\frac{1}{20}$$

$$=90°-84.3°-2.86°=2.8°>0$$ 稳定

$L(\omega)$ 右移后 $\begin{cases}\gamma\text{不变} \rightarrow \sigma\%\text{ 不变}\\ \omega_c\text{ 增大} \rightarrow t_s\text{ 减小}\end{cases}$

(3) 将 L(ω) 右移10倍频后有

$$G(s)=\frac{100}{s(\frac{s}{1}+1)(\frac{s}{200}+1)}$$

$$\omega_c=\sqrt{1\times 100}=10$$

$$\gamma=180°-90°-\arctan\frac{10}{1}-\arctan\frac{10}{200}$$

$$=90°-84.3°-2.86°=2.8°$$

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（12）

三频段理论

	频段	对应性能		希望形状
$L(\omega)$	低频段	开环增益 K 系统型别 v	稳态误差 e_{ss}	陡，高
	中频段	截止频率 ω_c 相角裕度 γ	动态性能 $\sigma\%$, t_s	缓，宽
	高频段	系统抗高频干扰的能力		低，陡

三频段理论并没有提供设计系统的具体步骤，
但它给出了调整系统结构改善系统性能的原则和方向

举例

§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能（13）

关于三频段理论的说明：

① 各频段分界线没有明确的划分标准

② 与无线电学科中的“低”、“中”、“高”频概念不同

③ 不能用是否以-20dB/dec过0dB线作为判定闭环系统是否稳定的标准

④ 只适用于单位反馈的最小相角系统

$$\begin{matrix} L(\omega) \\ \varphi(\omega) \end{matrix} \xrightarrow{\text{最小相角}} G(s) \xrightarrow{\text{单位反馈}} \Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)} \Longrightarrow \text{动态性能}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(24)

5 — 25, 26, 27, 28

5 — 29 (选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126